109 政大資管：區塊鏈與效益

區塊鏈技術利用分散式開放式帳本，在無需中央控制的情況下，提供信任機制和智慧資料管理。因此，人們普遍預期區塊鏈技術將徹底改變資訊認證和共享方式。另一方面，也有通報區塊鏈存在安全漏洞、能源消耗過高和可用性不足等問題。您能否找出並描述一些理論來支持「區塊鏈的益處可能（或可能不足以）證明企業投資的合理性」這一論點？20%

解題重點：

除了單一理論的採用，更應從整個組織的角度去思考

邏輯架構：

學生以可行性分析為思考架構並對應相關理論來說明之

一、經濟可行性分析：交易成本理論

（一）理論簡介
（二）理論評估

二、組織可行性分析：網路效應理論

三、技術可行性分析：科技治理理論

四、永續可行性分析：ESG 理論

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

學生以可行性分析為思考架構並對應相關理論來說明之

一、經濟可行性分析：交易成本理論

區塊鏈透過去中心化共識、不可竄改及可追溯帳本，可以在供應鏈追蹤、貿易金融和跨境結算上，降低資訊不對稱、減少對中介的依賴，進而降低查證、監督與協調等交易成本；但相對的，技術本身也會引入新的交易成本，例如網路建立與治理成本、節點協調成本、與現有系統整合成本、合約設計等成本。

區塊鏈投資的合理性取決於在特定應用裡，區塊鏈帶來的交易成本降低是否大於其引入的建置、維運與治理成本；若只是把原本可以用資料庫或 API 解決的問題搬到鏈上，新增的成本可能反而讓投資變得不合理。

二、組織可行性分析：網路效應理論

區塊鏈常被用來支撐多邊平台（例如供應鏈金融平台、數位身分與憑證網路），其價值高度依賴「多少參與者加入」與「互操作性」這類網路效應。

若企業所在生態系有足夠多利害關係人同時採用同一鏈或標準，區塊鏈可能創造顯著平台價值；反之，如果只有單一企業或少數節點採用，網路效應不足，投資價值就大打折扣。這使得區塊鏈投資合理性，取決於整個生態系協調成功與否，而不只是單一企業的成本效益。

三、技術可行性分析：科技治理理論

區塊鏈引入的是一套新的「科技治理模式」，例如共識機制、投票與分叉規則、智慧合約的升級與漏洞處理，這些都影響制度穩定性與交易安全。

如果治理設計良好，區塊鏈可以提供比傳統中央中介更透明、可預測的規則，減少機會主義；若治理薄弱或高度集中在少數節點，則可能帶來新的權力集中與協調成本，削弱原本承諾的「去中心化信任」，使投資合理性打折扣。

四、永續可行性分析：ESG 理論

區塊鏈（特別是高能耗的公鏈 PoW）會帶來明顯的環境成本；若企業有嚴格的減碳與 ESG 承諾，這類外部成本需納入投資評估。若採用節能共識機制（PoS、聯盟鏈）並用於提高供應鏈透明度、反偽造、社會責任稽核等，則可能在「E + S」面向帶來正面外部性，支持永續金融與負責任採購，成為投資合理性的加分點。